



Visão Computacional

Tópicos Avançados em TI

Aula 05/23

la

Transformer

Cnn

Visão computacional

Yolo

Sam

Segmentação

Deteção

Conceito

Visão computacional é como dar olhos e cérebro para um computador enxergar e entender o mundo visual. Tarefas: classificação (o que está na imagem?), detecção (onde está? - bounding boxes), segmentação (quais pixels pertencem a cada objeto? - semântica, instance, panoptic). Detecção: YOLO (You Only Look Once, tempo real), Faster R-CNN (precisão), SSD. Segmentação: U-Net (biomédica), Mask R-CNN, SAM (Segment Anything, Meta 2023). Geração de imagens: GANs (Generative Adversarial Networks - Goodfellow, 2014), Diffusion Models (DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney). Arquiteturas: ResNet, EfficientNet, Vision Transformer (ViT, 2020) aplica Transformers diretamente em patches de imagem. Aplicações: carros autônomos, diagnóstico médico por imagem, agricultura de precisão, segurança, realidade aumentada.

Visão Computacional

Classificação

Deteção

Segmentação

YOLO / SAM / ViT

Difusão: DALL-E / SD



Atividade Prática

Use uma API de visão computacional (Google Cloud Vision, AWS Rekognition, ou Hugging Face) para analisar 3 imagens diferentes. Para cada: descreva os objetos detectados, confidence scores, e se há labels incorretos. Se possível, teste com uma imagem ambígua (ex: golden retriever na neve vs urso polar).



Pesquisa

Pesquise o Segment Anything Model (SAM, Meta 2023): como funciona o prompt (pontos, bounding box, texto), treinamento com 1 bilhão de máscaras, zero-shot generalization, e aplicações (edição de imagens, medicina, robótica).



Requisitos

Acesso a API de visão (Google Cloud Vision, AWS Rekognition) ou Hugging Face.